

[] SPR-IRL

저자명
소속기관
서울, 대한민국
author@example.com

1 방법: SPR-IRL

본 절은 대칭 선호복원(Symmetric Preference Recovery, 이하 SPR-IRL) 절차를 정의한다. SPR-IRL은 모형 하나가 아니라 (i) 공유 특징 위의 대칭 추정, (ii) 표본의 안정성 평가, (iii) 사전 부호 기대와의 대조로 이루어진 절차다.

1.1 연속 행동과 대칭 추정

투자자 유형을 $\mathcal{I} = \{\text{외국인, 기관, 개인}\}$ 으로 둔다. 유형 i 의 t 일 총매수·총매도금액을 $V_{i,t}^{buy}$, $V_{i,t}^{sell}$ 라 하면 행동을

$$u_{i,t} = \frac{V_{i,t}^{buy} - V_{i,t}^{sell}}{V_{i,t}^{buy} + V_{i,t}^{sell}} \in [-1, 1] \quad (1)$$

로 정의한다. 본모가 시장 전체가 아니라 해당 유형의 총거래금액이므로 $u_{i,t}$ 는 유형별 거래 규모에 영향받지 않는 공통 척도가 되며, 이진 라벨과 달리 강도 정보를 보존한다.

세 유형은 동일한 상태 특징 $x_{i,t} \in \mathbb{R}^3$, 동일한 컨텍스트 $C_t \in \mathbb{R}^2$, 동일한 모형 형태를 부여받고 파라미터 $\theta_i = (\beta_i, B_i, \alpha_i)$ 만 각자의 데이터로 분리 학습한다. 유형별로 다른 특징을 미리 배정하지 않으므로, 결과의 유형 간 차이는 설계가 아니라 데이터에서 학습된 것이며 이것이 계수의 직접 비교를 정당화한다.

학습 표본은 $(x_{i,t}, C_t, a_{i,t+1})$, $a_{i,t+1} = u_{i,t+1}$ 이다. t 일 상태가 $t+1$ 일 행동을 설명하므로 미래 거래는 특징에 들어가지 않는다.

1.2 보상 특징과 시장 컨텍스트

세 특징과 두 컨텍스트는 모두 각 분할의 학습 인덱스에서만 표준화하므로, 이후 계수는 1표준편차 변화의 효과로 읽는다.

(F1) **중기 모멘텀** $x_t^{mom} = \log(P_t/P_{t-20})$. 20거래일은 해석을 위한 사전 지점값이며 자료에서 최적화하지 않았다. 양수는 추세추종, 음수는 역추세를 뜻하고 부호 기대는 유형별 모멘텀 거래 문헌 [1, 3]에서 온다.

(F2) **군집행동 유형** i 를 제외한 두 유형의 전일 행동 횡단면 평균

$$x_{i,t}^{herd} = \frac{1}{2} (u_{j,t-1} + u_{k,t-1}), \quad j, k \neq i. \quad (2)$$

1거래일 지연은 정보 제약이 아니라, 동일 거래일 유형 간 수급의 회계적 상쇄를 예측 변수에서 배제하기 위한 설계 선택이다 (§ 2.3). 부호 기대는 기관 군집행동 문헌 [6]에서 오나, 해당 문헌은 기관 내부의 군집을, 식 (2)은 유형 간 관계를 측정한다.

(F3) **평균단가 대비 손실구간** 평균단가 대응치 $\bar{P}_{i,t}$ 와 당일 총거래 VWAP $P_{i,t}^{vwap}$ 로

$$x_{i,t}^{uw} = \max\left(\frac{\bar{P}_{i,t} - P_{i,t}^{vwap}}{\bar{P}_{i,t}}, 0\right). \quad (3)$$

0에서 절단하므로 이 변수는 준거점 의존적 설계다. 평균단가는 총매수·총매도 수량과 금액으로 유효 보유량을 재귀 갱신해 구하되 전일 보유량에 망각계수 $\rho = 0.98$ 을 곱한다(반감기 약 34 거래일). 부호 기대는 처분효과 문헌 [7, 8]에서 온다. 다만 이 대

응치는 집계 거래로 만든 근사치이므로 x^{uw} 의 계수를 처분효과와 직접 검정으로 읽을 수 없다.

컨텍스트는 KOSPI200 1일 수익률 r_t 와 원/달러 환율 수준 $z_t = (\log e_t - \mu_{t-1,252})/\sigma_{t-1,252}$ 이다. 평균과 표준편차는 $t-1$ 까지의 252거래일만 쓴다. 삼성전자의 KOSPI200 비중 때문에 종목 모멘텀과 시장수익률이 겹치며 특징-컨텍스트 상관은 -0.29 에서 0.22 범위다. 따라서 개별 계수는 다른 항이 통제된 조건부 연관이다.

1.3 근시안적 보상과 Lasso로의 환원

유형 i 의 행동점수를

$$q_{i,t} = (\beta_i + B_i C_t)^\top x_{i,t} + \alpha_i^\top C_t \quad (4)$$

로 둔다. α 는 종목 특징이 평균일 때도 행동 수준을 옮기는 수준 효과, B 는 컨텍스트에 따라 특징 민감도가 달라지는 기울기 효과다. 상호작용을 넣으면서 하위차수 항 C_t 를 빼는 것은 표준적 사양 오류이므로 α 의 포함은 자료로 정당화할 대상이 아니다. 연속 행동에 대한 단기 보상을 $R_i = q_{i,t}a - \frac{\kappa}{2}a^2$ 로 두면 최적 정책은

$$a_{i,t+1}^* = \text{clip}(q_{i,t}/\kappa, -1, 1) \quad (5)$$

이다. 이차항이 없으면 해가 거의 항상 ± 1 이 되어 행동 강도를 재현할 수 없다. κ 는 식별을 위해 1로 고정하며, 이는 보상과 계수의 단위를 고정하는 정규화이지 곡률이 경험적으로 1이라는 주장이 아니다. 학습목적은

$$\min_{\theta_i} \frac{1}{|\mathcal{D}_i|} \sum_{t \in \mathcal{D}_i} (a_{i,t+1}^* - a_{i,t+1})^2 + \lambda_i \|\theta_i\|_1 \quad (6)$$

이고 Adam [5]으로 유형별 독립 학습한다.

명제 1.1 (Lasso 환원). $z_{i,t} = [x_{i,t}; \text{vec}(x_{i,t}C_t^\top); C_t] \in \mathbb{R}^{11}$, $\theta_i = [\beta_i; \text{vec}(B_i); \alpha_i]$ 로 두면 $q_{i,t} = \theta_i^\top z_{i,t}$ 이다. 학습 표본 전체에서 $|q_{i,t}| \leq 1$ 이면 식 (5)의 clip이 작동하지 않아 $a^* = q$ 이고, 식 (6)은 $a_{i,t+1}$ 을 $z_{i,t}$ 에 회귀하는 L_1 회귀(Lasso)와 정확히 같아진다.

본 표본에서 $|q|$ 의 최대값은 외국인 0.842, 개인 0.587, 기관 0.135이고 45개 분할 전부에서 포화 비율이 정확히 0이므로, 명제 1.1의 전제가 실제로 성립한다. 즉 SPR-IRL에서 “선호를 복원한다”와 “수급을 회귀한다”는 수치적으로 구별되지 않는다.

이 일치는 결함이 아니라 근시안 가정의 귀결이다. 한 결함만 내다보면 오늘의 행동이 내일 이후에 영향을 주지 않으므로, 무엇을 원하는가(보상)와 무엇을 하는가(정책)가 하나로 겹친다. 최대엔트로피 IRL [9]의 $\pi \propto \exp(R/\tau)$ 를 적용하면 π 는 평균 q 의 절단정규분포가 되어 점추정치가 위와 일치하므로, 이 환원은 특정 구현의 우연이 아니라 근시안·이차보상 설정 전반의 성질이다. 역강화학습 정식화의 가치는 확장 경로에 있다. 상태동역학과 대기시간 가치를 넣는 순간 보상은 정책과 갈라지고 회귀로는 도달할 수 없는 구조적 복원이 된다 (§ 3).

표 1: CPCV 표본외 성능(45개 분할 평균 $\pm$ 표준편차)과 지속성 기준선

지표	외국인	기관	개인
SPR-IRL			
방향 정확도	0.636 ± 0.039	0.542 ± 0.038	0.608 ± 0.044
상관계수	0.278 ± 0.110	0.068 ± 0.064	0.245 ± 0.118
MAE	0.195 ± 0.019	0.094 ± 0.008	0.264 ± 0.029
MAE / 행동 SD	0.759	0.756	0.791
포화 비율	0.000	0.000	0.000
지속성 기준선 ($a_{t+1} \leftarrow a_t$)			
방향 정확도	0.642	0.547	0.616
상관계수	0.359	0.136	0.311

1.4 검증 프로토콜

복원된 계수를 그대로 보고하지 않고 네 단계를 거친다. (V1) 10개 시간 폴드 중 2개를 시험으로 쓰는 조합형 정화 교차검증 [$\frac{10}{2}$]으로 $\binom{10}{2} = 45$ 개 분할을 만들고, 1일 purge와 5일 embargo를 적용하며 모든 표준화는 학습 인덱스에만 적합한다. 분할들이 관측을 공유하므로 부호 일관성은 p -값이 아니라 안정성 지표로만 해석한다. (V2) 그 한계를 보완하기 위해 표본을 달력월 블록으로 나누어 1,000회 복원추출하고 95% 신뢰구간을 구한다. 월 블록은 일별 수급의 자기상관을 블록 안에 보존한다. (V3) CPCV는 시험 폴드가 학습 폴드보다 앞설 수 있으므로, 최초 400개 관측에서 시작해 5일 purge 후 다음 60거래일을 예측하고 학습 구간을 60거래일씩 넓히는 expanding walk-forward를 10개 창 수행한다. (V4) 결과가 L_1 벌점의 산물이 아님을 보이기 위해 L_2 및 무벌점으로 재추정해 부호를 비교한다.

지표는 MAE, RMSE, 방향 정확도($\text{sign}(a^*) = \text{sign}(a)$ 의 비율), 예측-실제 상관, 포화 비율이다. 유형 간 행동 표준편차가 다르므로 오차의 절대값은 유형 간 비교에 쓰지 않는다. 자명한 참조로 전일 자기행동을 그대로 예측하는 지속성 규칙을 함께 보고한다.

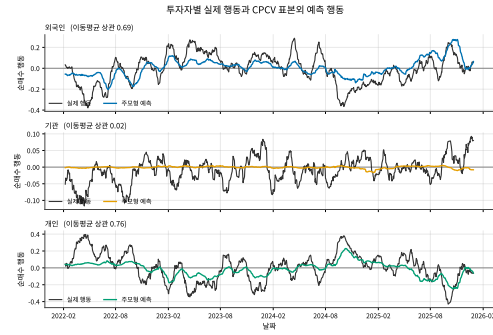
2 실험

2.1 데이터

삼성전자(005930) 일별 자료에서 252일 환율 이력, 20일 모멘텀, 다음 날 행동을 모두 계산할 수 있는 최신 973행을 사용한다. 상태일은 2022-01-06~2025-12-29이다. 단일 종목은 표본의 한계가 아니라 종목 고정효과와 유동성 차이를 배제하고 유형 간 선호 이질성만 분리하기 위한 통제된 설정이다.

행동 평균은 세 유형 모두 0에 가깝지만 표준편차는 개인 0.334, 외국인 0.257, 기관 0.125로 다르고, 1차 자기상관은 각각 0.345, 0.401, 0.149다. 동일 거래일 유형 간 행동은 강한 음의 관계를 갖는다(외국인-개인 -0.772 , 기관-개인 -0.499). 이는 한 유형의 매수가 다른 유형의 매도로 나타날 수밖에 없는 시장 청산 제약이며, § 2.3의 해석 범위를 제한한다.

학습 설정은 유형별로 외국인 75 epochs / batch 256 / lr 0.001 / $\lambda = 0$, 기관 10 / 2048 / 0.0005 / 0.01, 개인 20 / 512 / 0.001 / 0.0003이며 seed 42, $\kappa = 1$, 유형당 파라미터 11개(β 3, B 6, α 2)다.



각 날짜의 9개 CPCV 시험예측을 먼저 평균했다. 괄호 안은 평활 계열 간 상관으로, 표 1의 일별 상관과 직접 비교하지 않는다.

그림 1: 실제 행동과 CPCV 표본외 예측(20거래일 이동평균). 각 날짜의 9개 시험예측을 먼저 평균했다. 괄호 안은 평활 계열 간 상관으로, 표 1의 일별 상관과 직접 비교하지 않는다.

2.2 표본외 행동 재현

그림 1에서 외국인과 개인의 예측 계열은 실제 계열의 국면 전환을 따라가지만(평활 상관 0.69, 0.76) 진폭은 L_1 축소 때문에 작다. 기관의 예측 계열은 사실상 0선에 붙어 있다(0.02).

표 1에서 두 가지가 드러난다. 첫째, 분할 간 산포가 커서 단일 분할의 수치로 유형을 비교할 수 없다. 둘째, **자명한 지속성 기준선이 방향 정확도와 상관계수에서 SPR-IRL을 앞선다**. a_t 는 t 일 종가 이후 공개되므로 이는 정보상 이용 가능한 규칙이다. 원인은 명확하다. 행동의 자기상관이 0.401/0.149/0.345인데 보상 특징 집합에 자기 지연행동이 없다. 특징을 (F1)–(F3)로 제한한 것은 세 유형이 독립적으로 확립된 규칙성에 대응하는 특징만 공유하도록 한 설계이지 예측 성능을 위한 설계가 아니다. 표 1은 모형이 잡음만 학습한 것이 아님을 보이는 용도이며 예측 우위의 근거가 아니다.

모든 유형·모든 분할의 포화 비율이 0이므로 명제 1.1의 전제가 성립하고, SPR-IRL의 추정치는 문자 그대로 Lasso다.

2.3 복원된 선호: 모멘텀 축의 거울상

모멘텀 축의 거울상. 외국인의 모멘텀 가중치는 +0.0496으로 45개 분할 전부에서 양수, 개인은 -0.0304 로 전부에서 음수이며 두 부트스트랩 신뢰구간은 서로 겹치지 않고 각각 0을 제외한다(그림 2A). 동일한 특징 집합을 유형별로 독립 추정했는데도 두 유형이 정반대로 갈리며, 이는 선행 연구 [1, 3]의 부호 기대와 일치한다.

컨텍스트에서의 재현. 같은 거울상이 주효과에서도 나타난다(그림 2B). 외국인은 시장 상승일에 순매수 방향으로(+0.0361), 원화 약세 국면에 순매도 방향으로(-0.0261) 이동하고 개인은 두 컨텍스트 모두에서 정확히 반대다(-0.0246 , +0.0298). 네 계수 모두 45개 분할 전부에서 부호가 유지되고 신뢰구간도 0을 제외한다.

군집. 군집 계수는 세 유형 모두 45개 분할 전부에서 음수이고 외국인 (-0.0402)과 개인(-0.0322)은 신뢰구간도 0을 제외한다. 그러나 이 결과는 행동적 해석과 시장 청산 제약을 분리하지 못한다. § 2.1의 -0.77 이라는 동시점 상관 아래에서는 음의 군집 계수 중 상당 부분이 회계적 제약에서 발생할 수 있으므로, 본 연구는 이를 “관측된 집계 수급이 유형 간 음의 교차 연관을 보인다”는 서술적 결과로 제한한다. 거울상 주효과에도 같은 유보가 적용된다.

투자자별 보상가중치와 컨텍스트 주효과의 안정성

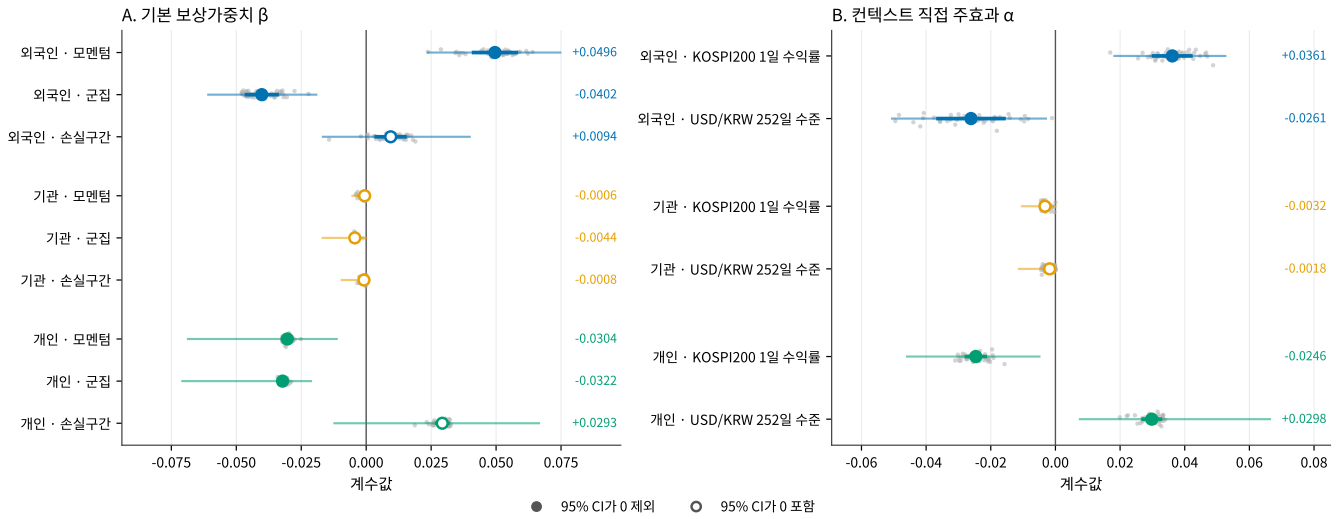


그림 2: 복원된 기본 보상가중치 β (A)와 컨텍스트 주효과 α (B)의 안정성. 회색 점은 45개 개별 CPCV 분할, 굵은 오차선은 분할 간 표준편차, 얇은 가로선은 달력월 블록 부트스트랩 95% 신뢰구간이다. 속이 빈 표식은 신뢰구간이 0을 포함하는 항이다.

손실구간. 개인의 손실구간 가중치는 +0.0293으로 45개 분할 전부에서 양수이며 처분효과 문헌 [7, 8]의 기준가격 의존성과 정합한다. 그러나 그림 2A에서 보듯 세 유형 모두 신뢰구간이 0을 포함한다. 개인의 구간은 $[-0.0122, +0.0665]$ 로, 45개 분할에서 부호가 100% 일관됨에도 월 블록 재표집에서는 5.5%가 부호를 뒤집는다. 이는 CPCV 분할이 관측을 공유하기 때문에 부호 일관성이 불확실성을 과소평가한다는 § 1.4의 경고가 실제로 작동한 사례다. 따라서 처분효과와 정합하는 부호를 관측했다고 보고하되 통계적으로 확립된 결과로 주장하지 않는다.

상호작용 B 12개 중 45개 분할 전부에서 부호가 유지된 것은 외국인 모멘텀×KOSPI200(-0.0139), 개인 모멘텀×환율(+0.0144), 개인 균집×KOSPI200(-0.0080), 개인 손실구간×환율(-0.0186) 넷이고, 이 중 부트스트랩을 통과하는 것은 첫째와 넷째다. 12개를 동시에 검토했으므로 상호작용은 탐색적 결과로만 제시한다.

2.4 안정성

(V2) 부트스트랩 결과는 셋으로 갈린다. 모멘텀 거울상과 컨텍스트 거울상을 이루는 8개 항이 모두 0을 제외하고, 손실구간은 통과하지 못하며, 기관은 어떤 항도 0을 제외하지 못한다(그림 2의 속 빈 표식).

(V3) 그림 3에서 성능은 크게 흔들린다. 외국인 방향 정확도는 0.43–0.85를 오가며 평균 0.610 ± 0.116 , 상관은 0.131 ± 0.162 로 CPCV의 0.278에서 절반 이하다. CPCV는 시험 폴드를 학습 폴드보다 앞세울 수 있는 반면 walk-forward는 그렇지 않으므로, 본 연구는 이 저하를 시간 구조에서 오는 일반화 한계로 그대로 보고한다. 반면 계수 경로는 흔들리지 않는다. 외국인 모멘텀은 10개 창 전부 양수, 개인은 전부 음수이며 두 경로가 한 번도 교차하지 않고, 두 컨텍스트 주효과에서도 같은 거울상이 유지된다. 기관의 경로는 0선에 붙어 있다.

(V4) 외국인와 개인의 계수는 L_1, L_2 , 무벌점에서 소수점 넷째 자리까지 일치하므로 거울상은 벌점의 산물이 아니다. 반면 기관의 계수만 벌점에 따라 이동한다(균집 $-0.0076 \rightarrow -0.0124$, 손실구간 $-0.0000 \rightarrow -0.0018$).

2.5 기관: 수렴된 null

기관 수급에 대해 SPR-IRL은 일별 빈도에서 안정적으로 식별되는 신호를 찾지 못했고, 본 연구는 이를 은폐하지 않고 결과로 보고한다. 근거는 다섯이다. (i) 예측 계열이 0선에 퇴화한다(그림 1). (ii) 균집을 제외한 계수가 다른 유형의 1/40 수준이다($-0.0006, -0.0008$). (iii) 부트스트랩에서 0을 제외하는 항이 없다(그림 2). (iv) 계수가 벌점 선택에 좌우된다. (v) walk-forward 10개 창에서 모멘텀 부호 일관성이 40%, 손실구간이 0%다.

이 null은 최적화 실패가 아니다. 명제 1.1에 따라 식 (6)은 블록 문제이므로 전역 최적해가 유일하다. 도달한 해와 동일 목적함수의 폐쇄형 최적해를 비교하면 기관의 목적함수 상대 격차는 평균 0.17%, 최대 0.48%에 불과하다(외국인 0.21%, 개인 0.92%). 세 유형 모두 도달 가능한 최적해에 근접했고, 기관에서만 그 최적해의 계수가 0 근방이다. 데이터가 기관에 대해 결정하는 신호가 없는 것이지 최적화가 찾지 못한 것이 아니다.

경제적으로 이 null은 자연스럽다. “기관”은 연기금, 투신, 보험, 사모, 금융투자를 합산한 범주이므로 서로 다른 목적함수를 가진 주체들의 수급이 상쇄된다.

2.6 구성 타당성 점검

표 2이 대조 결과다. 동일한 특징과 모형 형태를 부여하고 파라미터만 분리 학습했음에도 복원된 부호가 독립적으로 확립된 규칙성과 부합하고 두 유형이 모멘텀에서 정반대로 갈린다는 점이 구성 타당성의 증거다. 불일치 항목은 측정 대상이 다르기 때문

Expanding walk-forward: 성능은 창마다 흔들리지만 계수 부호는 유지된다

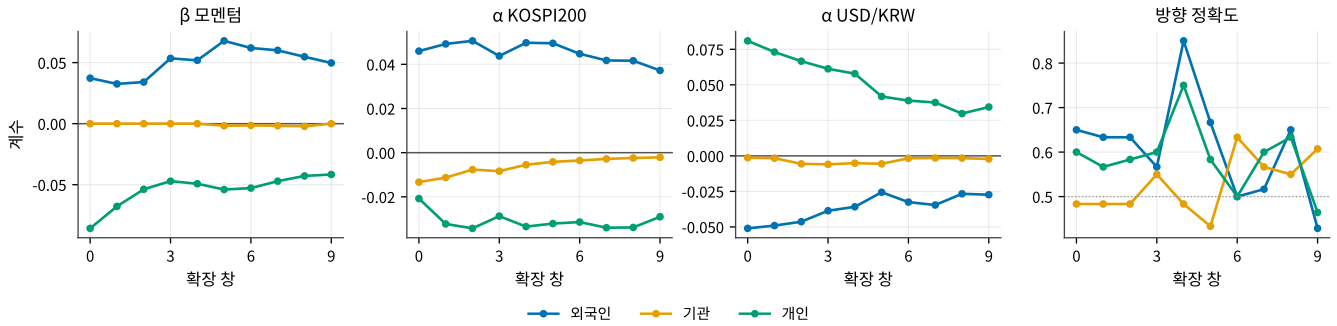


그림 3: Expanding walk-forward 10개 창의 계수 경로와 방향 정확도. 성능은 창마다 흔들리지만 계수 부호는 유지되며, 외국인 과 개인의 모멘텀 경로는 한 번도 교차하지 않는다.

표 2: 사전 부호 기대와 복원 결과

규칙성	사전 기대	복원 결과	판정
외국인 추세거 래 [1, 3]	$\beta^{mom} > 0$	+0.0496 (100%, CI 0 제외)	부합
개인 역추세 거 [3, 4]	$\beta^{mom} < 0$	-0.0304 (100%, CI 0 제외)	부합
처분효과 [7, 8]	$\beta^{uw} > 0$	+0.0293 (100%, CI 0 포함)	부분 부합
기관 군집행동 [6]	$\beta^{herd} > 0$	-0.0044 (100%, CI 0 포함)	불일치

이다. Lakonishok 외 [6]는 기관 내부의 군집을, 식 (2)은 기관 이 다른 두 유형과 같은 방향으로 움직이는지를 측정하므로 본 결과는 해당 문헌의 반증이다.

3 논의와 한계

SPR-IRL이 복원한 것은 세 유형의 선호를 하나의 공통 척도 위 에 나란히 놓은 그림이다. 모멘텀 축에서 외국인과 개인이 정반 대로 갈리고 같은 대비가 컨텍스트 반응에서 재현되며, 기관은 군집을 제외하면 식별되는 선호를 보이지 않는다. 이 세 결과는 세 유형에 동일한 특징과 동일한 모형 형태를 부여한 뒤 파라미 터만 분리 학습해 얻은 것이므로 설계가 심어둔 대비가 아니다.

3.1 본 연구가 주장하지 않는 것

프로토콜의 마지막 단계로, 결과가 지지하지 않는 주장을 명시 한다.

(1) **수익률 예측가능성.** 본 연구의 지표는 수급의 방향과 강 도에 대한 재현 오차이며 수익률, 샤프지수, 거래비용을 포함하 지 않는다. 표 1에서 어떤 매매 규칙도 도출되지 않는다.

(2) **수급 예측 성능의 우위.** 지속성 기준선이 방향 정확도와 상관계수에서 SPR-IRL을 앞선다 (§ 2.2). 선호 복원과 예측은 다른 특징 집합을 요구한다. 예비 점검에서 지연 자기행동을 네 번째 특징으로 추가하면 모형이 기준선을 넘어서지만(방향 정 확도 0.646/0.569/0.629) 개인의 α^{KOSPI} 부호가 반전되고 손 실구간 계수가 소멸한다. 즉 **본 논문이 보고한 거울상 중 일부는 수급 자기상관과 분리되지 않는다.**

(3) **인과효과.** 복원된 가중치는 표준화된 관측 특징 사이의 조건부 연관이다. 특징-컨텍스트 상관인 -0.29 에서 0.22 범위 이므로 개별 계수의 크기는 다른 항의 통제 조건에 의존한다.

(4) **유형 간 음의 연관의 행동적 해석.** 군집 계수와 거울상 컨 텍스트 반응은 시장 청산 제약과 분리되지 않는다 (§ 2.3).

(5) **처분효과와 검정.** 개인의 손실구간 부호는 문헌과 정합하 나 월 블록 부트스트랩을 통과하지 못했고, 평균단가 대응치는 계좌별 실패손익이 아니라 집계 거래로 만든 근사치다.

(6) **종목 간 일반화.** 단일 종목 설정은 유형 간 이질성 분리를 위한 통제이며 다른 종목과 시장으로의 확장은 검증되지 않았 다.

3.2 향후 과제

가장 시급한 것은 지연 자기행동을 특징으로 편입해 자기상관을 통제한 뒤 거울상이 살아남는지 확인하는 일이다. 다음으로 “기 관”을 연기금·투신·보험 등 세부 주체로 분해하면 상쇄로 가 려진 선호가 드러날 수 있다. 마지막으로 본 논문의 근사한 가정 을 푸는 것이 남는다. 명제 1.1가 보이듯 한 걸음만 내다보는 설 정에서 보상은 정책과 겹치지만, 상태 동역학과 다기간 가치를 도입하면 두 대상이 갈라지고 회귀로는 도달할 수 없는 구조적 복원이 된다. SPR-IRL의 대칭 추정과 검증 프로토콜은 그 확장 에서도 그대로 쓰일 수 있다.

References

- [1] Hyuk Choe, Bong-Chan Kho, and René M. Stulz. 1999. Do Foreign Investors Destabilize Stock Markets? The Korean Experience in 1997. *Journal of Financial Economics* 54, 2 (1999), 227–264. doi:10.1016/S0304-405X(99)00037-9
- [2] Marcos López de Prado. 2018. *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley, Hoboken, NJ.
- [3] Mark Grinblatt and Matti Keloharju. 2000. The investment behavior and performance of various investor types: a study of Finland's unique data set. *Journal of Financial Economics* 55, 1 (2000), 43–67. doi:10.1016/S0304-405X(99)00044-6
- [4] Ron Kaniel, Gideon Saar, and Sheridan Titman. 2008. Individual investor trading and stock returns. *The Journal of Finance* 63, 1 (2008), 273–310. doi:10.1111/j.1540-6261.2008.01316.x
- [5] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. 2015. Adam: a method for stochastic optimization. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- [6] Josef Lakonishok, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 1992. The impact of institutional trading on stock prices. *Journal of Financial Economics* 32, 1 (1992), 23–43. doi:10.1016/0304-405X(92)90023-Q

- [7] Terrance Odean. 1998. Are investors reluctant to realize their losses? *The Journal of Finance* 53, 5 (1998), 1775–1798. doi:10.1111/0022-1082.00072
- [8] Hersh Shefrin and Meir Statman. 1985. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence. *The Journal of Finance* 40, 3 (1985), 777–790. doi:10.1111/j.1540-6261.1985.tb05002.x
- [9] Brian D. Ziebart, Andrew Maas, J. Andrew Bagnell, and Anind K. Dey. 2008. Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning. In *Proceedings of the Twenty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence*. AAAI Press, Menlo Park, CA, 1433–1438.